

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

آشنایی با امنیت پورت (port security) در سوئیچ

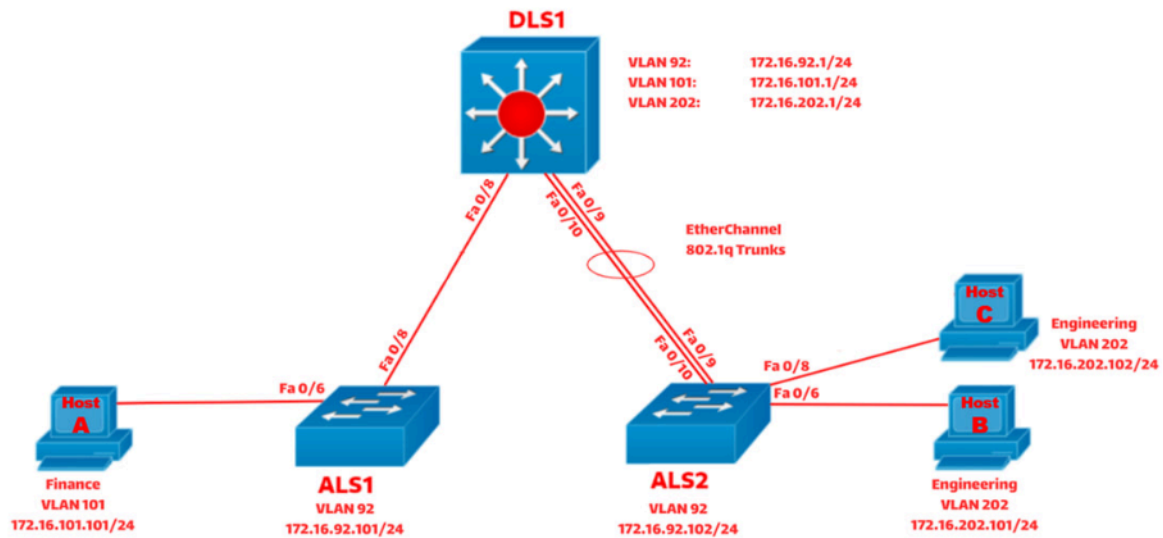
فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	فهرست مطالب
۳	۱ هدف آزمایش
۳	۲ مرحله اول: راه اندازی اولیه
۴	۳ پیکربندی VLAN
۴	۴ پیکربندی EtherChannel
۴	۵ انتقال پورت ها به Black Hole VLAN
۴	۶ تست و بررسی تنظیمات
۵	۷ پیکربندی telnet

۱ هدف آزمایش

در این آزمایش قرار است با مفاهیم امنیتی آشنا شویم؛ سپس به جلوگیری از ایرادات و حملات وارده در سوئیچ پردازیم و تنظیمات را به گونه‌ای لحاظ کنیم که از دسته‌ای از حملات جلوگیری نماید.

تصویر توپولوژی آزمایش پنجم



۲ مرحله اول: راه‌اندازی اولیه گام اول

اتصالات میان کامپیوترها و سوئیچ‌ها را با استفاده از کابل مناسب، مطابق شکل ایجاد نمایید.

گام دوم

برای هر سوئیچ، پیکربندی NVRAM را پاک نموده و در صورت وجود فایل vlan.dat در مسیر /flash: آن را با دستور مناسب حذف نمایید. سپس سوئیچ را reload کنید. در این مرحله، سؤالاتی درباره پیکربندی اولیه از شما پرسیده خواهد شد که باید برای همه آن‌ها گزینه no را وارد نمایید.

گام سوم

نام میزبان (Hostname) را برای تمامی تجهیزات تعیین کنید. سپس همه پورت‌ها را به حالت shutdown ببرید. وضعیت VTP را بر روی حالت transparent قرار دهید. در نهایت، قابلیت DNS lookup را بر روی سوئیچ‌ها غیرفعال نمایید.

۳ پیکربندی VLAN گام چهارم

بر روی سوئیچ‌ها VLAN های زیر را ایجاد نمایید:

- VLAN 101 (Finance)
- VLAN 92 (Management)
- VLAN 202 (Engineering)
- VLAN 49 (Native)
- VLAN 196 (BlackHole)

۴ پیکربندی EtherChannel گام پنجم

پیکربندی EtherChannel را میان سوئیچ‌ها مطابق شکل ایجاد نمایید (از Cisco PAgP استفاده کنید). سپس با دستور مناسب، صحت عملکرد را بررسی نمایید. پورت‌های trunk و access را مطابق شکل پیکربندی کرده و فعال کنید (shutdown را بردارید). توجه داشته باشید که برای trunk باید استاندارد 802.1Q رعایت شود. در نهایت، تنها به VLAN های ۱۰۱، ۹۲ و ۲۰۲ اجازه دسترسی داده شود.

۵ انتقال پورت‌ها به BLACK HOLE VLAN گام ششم

پورت‌های باقی‌مانده را از VLAN 1 به VLAN 196 منتقل کنید و از غیرفعال بودن حالت trunk اطمینان حاصل نمایید.

۶ تست و بررسی تنظیمات گام هفتم

آدرس‌های IP را مطابق شکل به سوئیچ‌ها اختصاص دهید. کامپیوترها را نیز مطابق شکل تنظیم نمایید. در نهایت، ارتباط بین VLAN 101 و VLAN 202 را از طریق Inter-VLAN Routing برقرار سازید. از Host A، Host B و Host C را ping کنید.

گام هشتم

در ALS2 بر روی پورت Fa0/8، port security، به گونه‌ای تنظیم نمایید که تنها یک آدرس فیزیکی در حالت sticky قابل یادگیری باشد. همچنین تنظیمات باید به گونه‌ای باشد که در صورت بروز خطا، log مربوطه ثبت شود.

- از Host A، Host C را ping کنید.
- کابل‌های Fa0/6 و Fa0/8 را در ALS2 جابجا نمایید.
- مجدداً از Host A، Host C را ping کنید.
- سپس لاگ مربوط در ALS2 را تحلیل و توجیه نمایید. (در پایان، کابل‌ها را به حالت اولیه بازگردانید.)

۷ پیکربندی telnet

گام نهم

تنظیمات مربوط به فعال‌سازی Telnet را بر روی ALS1 اعمال نمایید.

- از Host B به ALS1 یک ارتباط Telnet برقرار کنید.
- یک ACL برای جلوگیری از ارتباط Telnet از مبدأ Host B به ALS1 بر روی DLS1 تعریف نمایید.
- مجدداً تلاش نمایید از Host B به ALS1 از طریق Telnet متصل شوید.
- در صورت عدم موفقیت، علت را بررسی و توضیح دهید.

مهربان باشید :